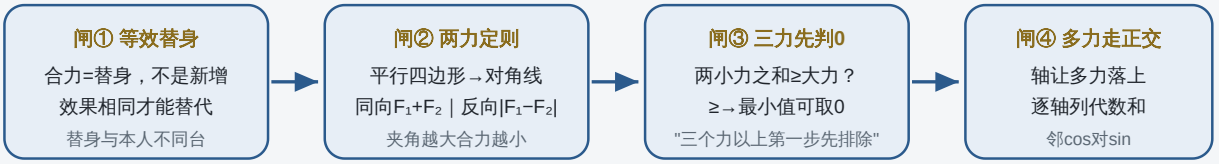
切片卡 · 物理必修一 · 讲法锚点

3.4 力的合成 | 第三章 相互作用——力

视频主线 黄夫人《12.力的合成取值范围》 字幕级双窗 00:52→08:32

册内字幕级照录单层 · 播放/时长等接口字段册内未载——未采不虚标（

合力范围闸（四步走一遍）



两个力画四边形；三个力先想"能不能是0"；更多力——正交分解流水线

> **怎么读这张图：**闸①先认定合力的"替身"身份——它不是多出来的一个力；闸②只有两个力时画平行四边形，对角线就是合力，同向相加、反向相减、中间连续可取；闸③题目给三个力，第一步先排除"最小值能不能是0"（两小力之和≥大力才取得到0）；闸④力再多就走正交分解，让尽量多的力落在轴上，逐轴列代数和。

视频锚段（字幕级双窗 · 册内照录）

本节真题锚：待采（如实标注）——讲法锚已实装（见上"视频锚段"），真题卷源采到即入；先按教材正文推进，不受影响。

高考接口（册内精进模块照录 · 4条）

- **合力范围与最小值**——选择题：三力平衡中某力的最小值=与另两力合力等大反向。
- **正交分解**——受力分析与动力学大题的必经工序。
- **动态平衡图解法**——矢量三角形缩放。
- **三力平衡封闭三角形条件**。

易错收口（四卡）

① "合力一定大于分力"

F_1=5N、F_2=3N脱口"8N起步"？矢量合成1+1可以=0：反向对顶|5−3|=2N——同向才最大，反向才是真最小。

② 三力最小值直答0=掉坑

2N+5N+7N的最小值：先判5+2=7≥7，恰好能取0；若大力>两小力之和，最小值=大力−两小力之

源：节件物理-3.4.md 易错卡卡①（v18误解①）

和。"三个力以上第一步先排除"。12N+5N+6N取不到0（12>11），最小1N。

源：v18§1.4区1切片锚点易错收口窗照录＋改写（"大力−两小力之和"公式句与12N例系卡层增写·v18无源·教辅通法旁证）

③ 合力与分力同画=重复计力

受力图上"合力"与"分力"绝不同时出现——等效替身与本人不能同台，这是重复计力，高考第一大陷阱。

源：v18§1.4区1完整展开照录

④ "随便选轴都一样省事"

斜面题开水平竖直轴，支持力、摩擦力逐个二次分解——三行三角函数步步险。选轴标准：让尽可能多的力落在轴上，斜面就沿斜面/垂直斜面，只拆一个重力。

源：装配页§3.4易错卡卡①（v18误解③）

怎么用这张卡

1. 教材通读本节，圈出"等效替换"与"合力范围"两处。
2. 视频跟学：A层两窗顺走（00:52→08:32全程约7分40秒，方法核心→易错收口），配合"同簇秒答训练"两题自测。
3. 四步闸自测：随手出两个力，30秒内报出合力范围；三力题先判最小值能不能取0。
4. 考前扫易错卡：默写"替身不新增""三力先判0""合力分力不同画""选轴省事"四条不落。

源注：本卡内容依据B站公开课程视频与教材整理；部分切片与真题锚待采（如实标注），先学已采内容不受影响。